N 933

2026 III 09 - 1100
२०२६ . ०३ . ०९ - ११००

Seat Number
बैठक क्रमांक

Time : 2 Hours
वेळ - २ तास

MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (M)
गणित (७१) भूमिती—भाग-२ (म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11
पृष्ठे - ११

Total Marks : 40
एकूण गुण - ४०

सूचना :—

(i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

(v) आवश्यक त्या ठिकाणी उत्तराशेजारी आकृती काढावी.

(vi) रचनेच्या सर्व खुणा स्पष्ट असाव्यात. त्या पुसू नयेत.

(vii) प्रमेयाची सिद्धता लिहिण्यासाठी आकृती आवश्यक आहे.

P.T.O.

पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्यायाचे वर्णाक्षर निवडून लिहा : 4

(1) खालीलपैकी कोणते पायथागोरसचे त्रिकूट आहे ?

(A) (1, 5, 10)

(B) (3, 4, 5)

(C) (2, 2, 2)

(D) (5, 5, 2)

(2) दोन अंतर्स्पर्शी वर्तुळांच्या त्रिज्या अनुक्रमे 4 सेमी व 5 सेमी आहेत, तर त्यांच्या केंद्रातील अंतर ..... आहे.

(A) 4 सेमी

(B) 5 सेमी

(C) 1 सेमी

(D) 9 सेमी

(3) खालीलपैकी ..... हा बिंदू X-अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.

(A) (–2, 0)

(B) (0, 2)

(C) (2, 3)

(D) (2, 0)

Seat Number
बैठक क्रमांक

(4) 5 सेमी बाजू असलेल्या घनाचे घनफळ ..... आहे.

(A) 10 घ.सेमी

(B) 100 घ.सेमी

(C) 125 घ.सेमी

(D) 25 घ.सेमी

B) खालील उपप्रश्न सोडवा :

(1) दोन समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजूंचे गुणोत्तर 3 : 5 आहे, तर त्यांच्या क्षेत्रफळ गुणोत्तर काढा.

(2) एका चौरसाचा कर्ण $10\sqrt{2}$ सेमी असल्यास त्या चौरसाची बाजू काढ

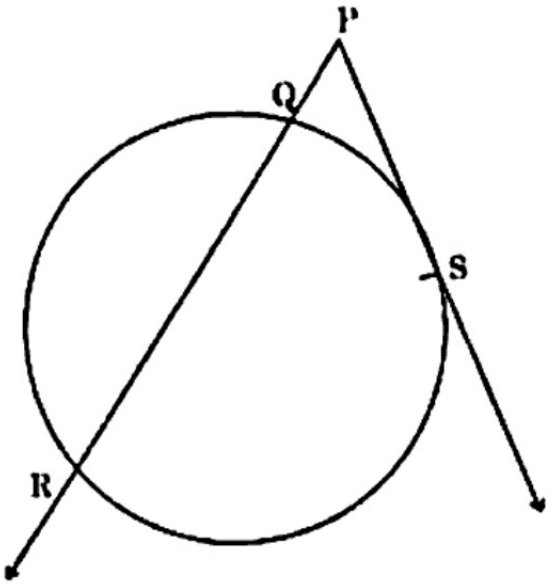
(3) वर्तुळाच्या एका लघुकंसाचे माप 70° आहे, तर त्याच्या संगत विशालकं माप काढा.

(4) एका रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी 45° मापाचा कोन तयार केला अ तर त्या रेषेचा चढ काढा.

P.T

2. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही दोन) : 4

(1) खालील आकृतीमध्ये रेख PS हा स्पर्शिकाखंड आहे. रेषा PR ही वृत्तछेदिका आहे. जर PQ = 3.6, QR = 6.4, तर PS काढा.



कृती :

PS^2 = ☐ × PR (स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाचे प्रमेय)

= PQ × [PQ + QR]

= ☐ × [3.6 + 6.4]

= 3.6 × ☐

∴ PS^2 = 36

PS = ☐

Seat Number
बैठक क्रमांक

(2) जर $\sec 0 = \frac{25}{7}$, तर $\tan 0$ ची किंमत काढा.

उकल :

$1 + \tan^2 0 = \square$

$\therefore \quad 1 + \tan^2 0 = \square^2$

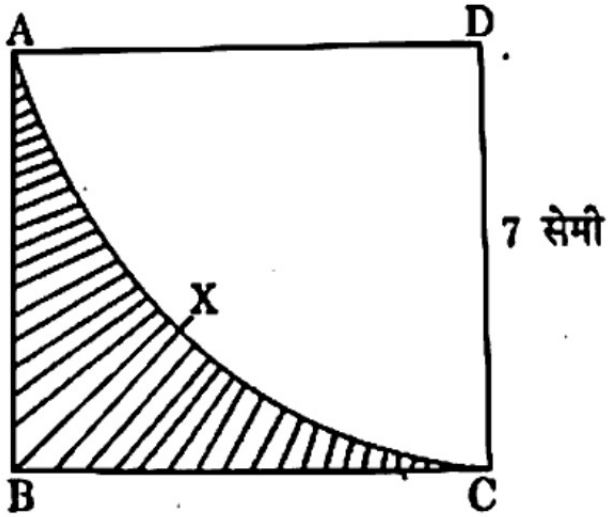
$\therefore \quad \tan^2 0 = \frac{625}{49} - \square$

$= \frac{625 - 49}{49}$

$\therefore \quad \tan^2 0 = \frac{576}{49}$

$\therefore \quad \tan \theta = \square$

(3) खालील आकृतीत, ABCD या चौरसाची प्रत्येक बाजू 7 सेमी आहे. बिंदू D हे केंद्र मानून DA त्रिज्येने काढलेली वर्तुळपाकळी D-AXC आहे. तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी रिकाम्या चौकटी भरा :



P.T.O.

उकल :

चौरसाचे क्षेत्रफळ = (बाजू)^2

= $(7)^2$

∴ चौरसाचे क्षेत्रफळ = ☐ चौसेमी

जर वर्तुळपाकळी (D-AXC)चे क्षेत्रफळ = 38.5 चौसेमी

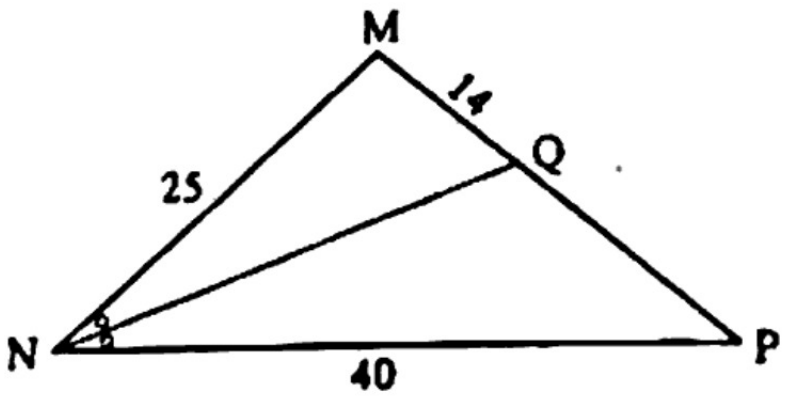
तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ = ☐ चे क्षेत्रफळ − ☐ चे क्षेत्रफ

= 49 चौसेमी − 38.5 चौसेमी

= ☐ चौसेमी

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही चार) : 8

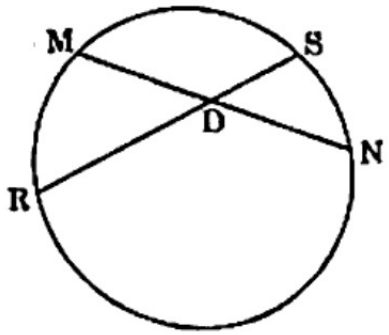
(1) खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून QP काढा :



(2) ΔRST मध्ये, ∠S = 90°, ∠T = 30°, RT = 12 सेमी, तर RS व ST काढ

Seat Number
बैठक क्रमांक

(3) खालील आकृतीमध्ये जीवा MN आणि RS एकमेकींना बिंदू D मध्ये छेदतात. जर RD = 15, DS = 4, MD = 8, तर DN = किती ?

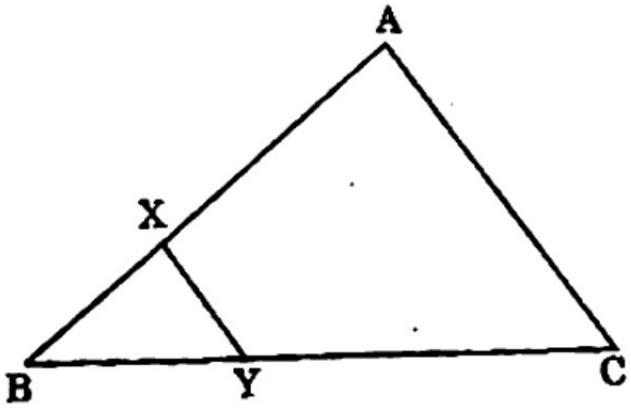


(4) P(0, 6) आणि Q(12, 20) या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे निर्देशक काढा.

(5) सिद्ध करा की, $\sin^2 0 + \cos^2 0 = 1$.

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही एक) : 3

(1) खालील आकृतीमध्ये रेख XY ∥ बाजू AC. जर 2AX = 3BX आणि XY = 9, तर AC ची किंमत काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.



कृती :

$$2AX = 3BX$$

$$\therefore \quad \frac{AX}{BX} = \frac{3}{2}$$

P.T.O.

$\therefore \quad \frac{AX + BX}{BX} = \frac{\square + \square}{2}$ ..... (योग क्रिया करून)

$\frac{AB}{BX} = \frac{\square}{2}$

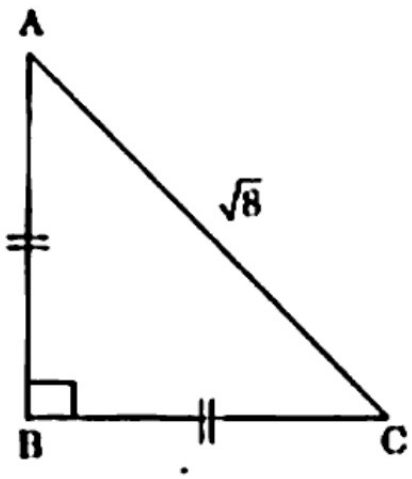
$\triangle BCA \sim \triangle BYX$ ..... (समरूपतेची $\square$ कसोटी)

$\therefore \quad \frac{BA}{BX} = \frac{AC}{XY}$ ..... (समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू)

$\therefore \quad \frac{6}{\square} = \frac{AC}{9}$

$\therefore \quad AC = \square$

(2) खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून AB आणि BC काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :



Seat Number
बैठक क्रमांक

उकल :

$AB = BC$ ..... ☐

$\therefore \quad \angle BAC =$ ☐

$\therefore \quad AB = BC =$ ☐ $\times AC$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times$ ☐

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2 \times$ ☐

$AB = BC =$ ☐

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) : 6

(1) वर्तुळाच्या बाह्यभागातील बिंदूपासून त्या वर्तुळाला काढलेले स्पर्शिकाखंड एकरूप असतात हे सिद्ध करा.

(2) केंद्र O असलेले 3.5 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळकेंद्रापासून 5.7 सेमी अंतरावर बिंदू P घ्या. P बिंदूपासून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.

P.T.O.

(3) जर बिंदू P हा A(–1, 7) आणि B(4, –3) यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाचे 2 : 3 या गुणोत्तरात विभाजन करत असेल तर P बिंदूचे निर्देशक काढा.

(4) एका शंकुछेदाच्या आकाराच्या बादलीची उंची 28 सेमी आहे. बादलीच्या दोन्ही वर्तुळाकार बाजूंच्या त्रिज्या 12 सेमी व 15 सेमी आहेत, तर बादलीमध्ये किती लीटर पाणी मावेल ? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

8

4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

(1) $\Delta ABC \sim \Delta ADE$,

ΔABC मध्ये, AB = 6.3 सेमी, $\angle CAB = 50°$, AC = 5.6 सेमी आणि $\frac{AB}{AD} = \frac{7}{5}$, तर ΔADE काढा.

(2) एका गोलाचे पृष्ठफळ व एका घनाचे एकूण पृष्ठफळ समान आहे. तर गोलाचे घनफळ व घनाचे घनफळ यांचे गुणोत्तर $\sqrt{6} : \sqrt{\pi}$ दाखवा.

(3) ΔABC मध्ये, A–X–B आणि A–Y–C असे आहेत की, रेख XY || बाजू BC तसेच रेख XY मुळे ΔABC चे दोन समान क्षेत्रफळात विभाजन होते. तर $\frac{BX}{AB}$ काढा.

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही एक) : 3

(1) रेख PQ ही एका वर्तुळची जीवा असून कंस PXQ हा विशालकंस व कंस PYQ हा लघुकंस आहे. $\angle POQ$ हा केंद्रीय कोन आहे :

(a) दिलेल्या माहितीवरून आकृती काढा.

Seat Number
बैठक क्रमांक

(b) $\angle PXQ$ व $\angle PYQ$ यांची मापे मोजा आणि $\angle PXQ$ व $\angle PYQ$ यांच्या मापांची बेरीज करा.

(c) $\angle POQ$ चे माप काढा. $\angle PXQ$ व $\angle POQ$ यांच्यामधील संबंध लिहा.

(2) दोन गरुड जमिनीपासून $10\sqrt{3}$ मीटर उंचीवर आकाशात उडत आहेत. एका ठिकाणी जमिनीवर थांबलेला मुलगा त्या गरुडाकडे पहात असतांना अनुक्रमे 60° व 30° मापाचे उन्नत कोन तयार होतात, तर त्या दोन गरुडांमधील अंतर काढा.